

Функции JS



Функции

Функция — это фрагмент кода JavaScript, который
МОЖНО ВЫЗВАТЬ из любого места программы.

Функция описывается с помощью ключевого слова `function` по следующей схеме

```
function <Имя функции> ([<Параметры>]) {  
    <Тело функции>  
    [return <Значение>]  
}
```

Основные понятия

Функция должна иметь уникальное имя.

После имени функции в круглых скобках можно указать один или несколько параметров через запятую. Параметров может вообще не быть. В этом случае указываются только круглые скобки.

Между фигурными скобками располагаются выражения JavaScript. Кроме того, функция может возвращать значение в место вызова функции. Возвращаемое значение задается с помощью ключевого слова `return`.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

```
function myAlert(ms) {
```

```
  alert(ms);
```

```
} // функция с параметром
```

```
function newAlert () {
```

```
  alert('Все работает!') } // функция без параметров
```

Основные понятия

```
function sum (x,y) {
```

```
var z = x + y;
```

```
return z;
```

```
} //функция с двумя параметрами, которая возвращает сумму двух чисел
```

Основные понятия

В качестве возвращаемого значения в конструкции `return` можно указывать не только имя переменной, но и выражение:

```
function sum(x,y) {  
  
    return (x+y);  
  
}
```

Вызов функции

`newAlert();`

`myAlert("Сообщение");`

`var s = sum(3,5);` - переменной `s` будет присвоена сумма

Выражения, указанные после `return <значение>;`, никогда не будут выполнены:

`function () {return (3+2); alert("Hi")} - alert - не работает`

Основные понятия

Ссылку на функцию можно сохранить в какой-либо переменной. Для этого название функции указывается без круглых скобок:

```
function test() { alert("Hello my friend"); }
```

```
var x = test; // присваиваем ссылку на функцию
```

```
x(); // вызываем функцию test через переменную x
```


Анонимная функция

```
var f = function() {  
  
    alert ("Это анонимная функция");  
  
}  
  
f(); // вызов функции через переменную f
```

Функция в функции

Ссылку на вложенную функцию можно вернуть в качестве значения в инструкции `return`.
Чтобы вызвать вложенную функцию, круглые скобки указываются два раза:

```
var f = function () {  
  
  return function () {  
  
    alert("Hello!");  
  }  
}
```

`x()()`; - вызов вложенной функции;

Script в HTML

```
<script> function() {alert("OK"); } </script>
```

```
<script src="script.js"></script>
```

Область видимости

Глобальные переменные — это переменные, объявленные вне функции. Глобальные переменные видны в любой части программы, включая функции.

Локальные переменные — это переменные, объявленные внутри функции. Локальные переменные видны только внутри тела функции. Если имя локальной переменной совпадает с именем глобальной переменной, то все операции внутри функции осуществляются с локальной переменной, а значение глобальной не изменяется.

Механизм, регулирующий такое поведение, называется областью видимости переменных.

Глобальные и локальные переменные

Глобальные - объявлены вне функции и видны везде. Объявлены без `var` внутри функции.

Локальные объявлены внутри функции и не видны.

```
function foo() {var r = 30;}
```

```
console.log(r); // ничего)
```

Задание

Напишите функцию с тремя параметрами x, y, z и возвращает их сумму, деленную на 3. Выведите модальное окно с сообщением “Результат будет” результат.

$x = 7$ $y = 1$ $z = 1$ - параметры при вызове функции